

Mathematik M7: offene Bildbindung, Atomicity und Projektion aus Sechserpaket

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:eb65ef808bd1fb2ab9f65e9863dbdf10aefedcd83ab0e52d3852341a7b17ae62

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 9	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen

Lernziel-ID 3d8f5e4c-8f7b-49cf-bd83-1d9876db5bf6

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Wahrscheinlichkeit

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zählverfahren strukturieren, kombinatorische Überlegungen in Sachsituationen einsetzen und sie zur effizienten Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten in endlichen Modellen nutzen.

Geltung

BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN: Sek. I · G8

NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)
65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden](#)
2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

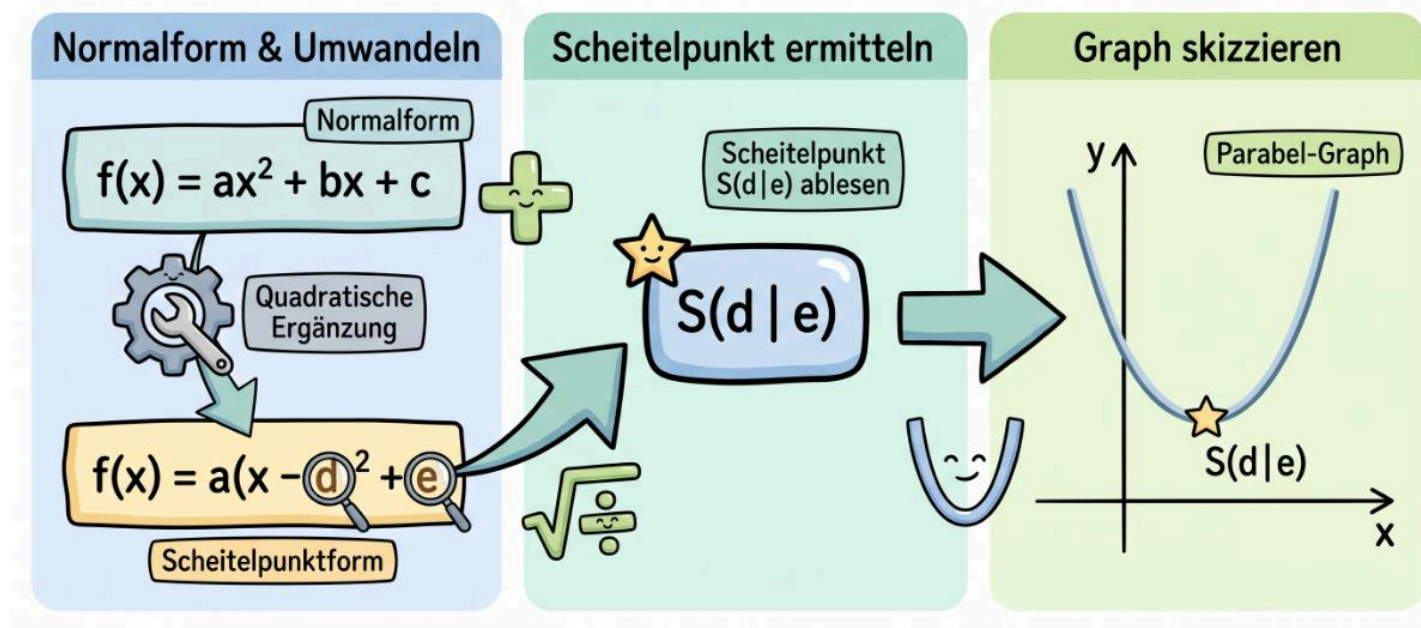
[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) e5055665-89ae-5be6-8fc7-42a9e991d63d

Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden > Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen

Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus quadratischen Termen den Scheitelpunkt ermitteln, zwischen Normal- und Scheitelpunktform wechseln und den zugehörigen Graphen skizzieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? - Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) ec707244-9dde-510c-8c1e-955f23016231

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-1a69-4991-97de-8cff764f507e

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

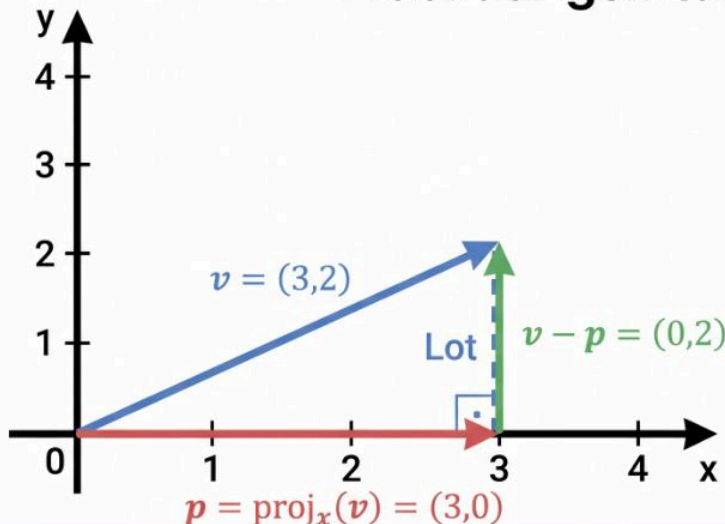
[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

Orthogonale Projektionen als erste lineare Abbildungsintuition deuten

Lernziel-ID ed5d869b-af4e-4b80-b34d-a2338e16ce34

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Orthogonale Projektionen als erste lineare Abbildungsintuition deuten



DEUTUNG (Lineare Abbildung):

 x-Komponente bleibt:
 $3 \rightarrow 3$

 y-Komponente wird 0:
 $2 \rightarrow 0$

Der Restvektor $(0, 2)$ steht senkrecht zur x-Achse (Orthogonalität).

OPTIONAL (Matrix): $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P \cdot v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an orthogonalen Projektionen auf einen festen linearen Unterraum erläutern, dass jedem Vektor ein Anteil in diesem Unterraum und ein dazu senkrechter Rest zugeordnet wird, und dies als erstes Beispiel einer linearen Abbildung deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Definition des Skalarprodukts mithilfe orthogonaler Projektionen veranschaulichen](#) 3016ec37-1c2e-47db-83f5-e767923bc97e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9